Part IV – kvalitetssikring av labdata

Oppdatert etter en ny kontroll av originalarkivet, renset datasett, begge lagrede Simulink-modellene og oppgaveteksten.

Hovedvurdering: Datagrunnlaget er tilstrekkelig til å fortsette rapportarbeidet. Det er ikke funnet tap av unike Part IV-målefiler, men de lagrede modellene har alvorlige demonstrasjons- og sporbarhetsproblemer. Ingen full ny labøkt anbefales.

1. Bekreftet datagrunnlag

Originalarkiv	Resultat
64 MAT-oppføringer	54 unike filinnhold; 10 byte-identiske kopier
Renset Part IV	47 unike opptak: 5 i Task 4.1, 9 i Task 4.2 og 33 filer / 11 forsøk i Task 4.3
Ekskludert	7 unike opptak fra tidligere oppgaver, identifisert etter navn og innhold

Forbehold: «Part IV» er klassifisert etter filnavn og oppgavekompatibilitet; arkivet inneholder ikke fullstendige oppsett eller datostemplede loggnotater som beviser parameterne for hvert opptak.

2. Viktige feil før muntlig demonstrasjon

• Estimatoren brukes ikke som regulator-feedback i de lagrede modellene. I både den nyeste og den eldre heli_q8.slx går Kalman-utgangen bare til scope/logging. Regulatorens tilstandsfeedback går fra encoderbasert signalvei. Oppgaven ber om at korrigerte tilstandsestimater brukes som feedback. Dette må kobles om og kontrolleres før demonstrasjonen, dersom det ikke finnes en nyere, fungerende modell utenfor arkivet.

• Måleoppdatering er deaktivert i sist lagrede modell. Bryteren sender konstant 0 til new_data (kontrollinngang 0, alternativ datainngang 0). Da gjennomføres ikke Kalman-korreksjon, selv når IMU leverer nye målinger. Den eldre modellen har direkte new_data-tilkobling og kan brukes som referanse for signalruting.

• Ekstrem prosesskovarians i siste init. Diagonalen i Qd er satt til 10^{33}. Dette er en ekstremtest, ikke en egnet standardinnstilling for normal flyging. Lagre en egen sikker demonstrasjonskonfigurasjon.

3. Modellparametere

• Nyeste init: K2 = 0,06479, mens forberedelsesdokumentets uttrykk gir 0,08505 (−23,8 %). Den lagrede nevneren bruker $2m_p l_h$ i stedet for $2m_p l_h^2$.

• Eldre init: Har også andre avvik: K3 = 0,08157 mot modellkonsistent 0,61174 (mangler faktor $V_{s,0} = 7{,}5$); og et inngangsmatriseledd for elevasjonsakselerasjonen satt til Kf/L2 ≈ −0,2020 fremfor K2. Dette gjør den eldre initialiseringsfilen uegnet som dokumentasjon på korrekt Kalman-modell.

Viktig: Disse avvikene er påvist i lagrede filer, men kan ikke sikkert knyttes til alle historiske opptak. Ikke endre gamle resultater eller angi årsakssammenheng uten flere opplysninger.

Mangler, forbedringer og prioritering

4. Analyse og dokumentasjon

• Task 4.1 – støykovarians: R_d er i siste init beregnet fra et helt flygeopptak med merkbar bevegelse. Dette er sample-kovarians, ikke dokumentert ren IMU-støy. Bakkeopptakene har dessuten ulikt antall kanaler og forskjellig signalrepresentasjon. Benytt nøye valgte stasjonære intervaller, vis oppstartstransienter, og ikke sammenlign inkompatible kanaler direkte.

• Task 4.2/4.3 – manglende logger: Verken P[k], Kalman-gain, new_data-bitstrøm eller fullstendig parameteroppsett er bevart per forsøk. Separate newdata- og nonewdata-opptak dokumenterer ikke med sikkerhet frakobling og gjeninnkobling i én kjøring. P-utviklingen kan diskuteres teoretisk, men må ikke presenteres som målt.

• Task 4.3 – sammenligninger: 11 forsøk har synkroniserte encoder-, måle- og estimatserier (2 ms loggeintervall). Dette er ikke det samme som IMU-oppdatering hvert 2 ms. Travel-vinkelen i målevektoren er en encoder-gjennomkobling. Ekskluder denne fra påstander om at Kalman-estimat forbedrer en uavhengig IMU-måling.

• Ekstremtilfelle: I task43_newdata_qdinf_xhatvalues.mat blir alle seks estimatkanaler NaN fra t = 0,360 s. «qdinf» er et filnavn, ikke bevis for numerisk uendelig Qd. Vis bruddet tydelig og ikke beregn ordinær RMSE over ugyldige prøver.

• Qd = 0: Med $P_0 = 0$ og Qd = 0 forblir predikert kovarians null, og Kalman-gainen blir null (ved eksakt aritmetikk). Dette er en viktig teoretisk forklaring for nulltilfellet, men arkivet dokumenterer ikke sikkert initialbetingelsene i hver enkelt kjøring.

• Reproduserbarhet: Tidligere notebook bruker gamle arkivstier. Kjør ny analyse mot TTK4115_Part4_Renset_Data_Verifisert.zip, med filmanifest, tidsintervall, enheter og angitt parameterusikkerhet.

5. Er det nødvendig å samle nye data?

Nei, ikke for å skrive en faglig forsvarlig rapport. Det viktigste kan håndteres med kontroll av modelloppsett, bedre støyutvalg, tydelig rapportering av manglende logger og innen-samme-forsøk-sammenligninger mot encodere.

Hvis dere rekker ett kort forsøk: Bruk én sammenhengende kjøring med oppdatering på → av → på, og lagre tid, new_data, x_hat, y, encoder og minst diagonalen til P. Dette er mest direkte relevant for kravet i Task 4.3. Et kort flyge-/bakkeopptak med samme fem IMU-baserte målekanaler er sekundært.

6. Anbefalt rekkefølge

Før demonstrasjon: 1) Reetabler regulator-feedback fra de korrigerte estimatene og verifiser trygt på labben. 2) Reetabler ekte new_data-signal og moderat Qd. 3) Avklar K2 og reinitialiser korrekt. Til rapporten: 4) Dokumenter støykovariansens begrensninger og eksakt filgrunnlag. 5) Diskuter ulogget P og hvilke hendelser som ikke kan rekonstrueres.

Kildegrunnlag: Originalfilen Del 4.zip, verifisert renset arkiv, og TTK4115 Helicopter Lab Preparation / Assignment v5.7 (2026), særlig Part IV, Task 1–3 og «For evaluation». Ingen kjørende helikopter- eller MATLAB/QUARC-test er utført i denne kontrollen.